Введение

На курсовое проектирование поставлена задача разработать электронный образовательный ресурс по электронной платформе «Ардуино».

Цель курсового проекта заключается в создании программной среды, выполняющей функции доступной виртуальной лаборатории на базе Arduino UNO. Продукт позволит начинающим пользователям безопасно осваивать основы робототехники, конструировать электрические цепи на виртуальной макетной плате и программировать микроконтроллер для решения прикладных инженерных задач без риска повреждения реального оборудования.

Создаваемое приложение рассчитано на широкий круг пользователей. Применить программу смогут как школьники и студенты, изучающие схемотехнику и основы программирования микроконтроллеров, так и любые энтузиасты, самостоятельно осваивающие робототехнику. Программа предоставляет интерактивную платформу для ознакомления с принципами работы Arduino UNO, сборки схем и тестирования написанного кода в безопасных виртуальных условиях.

Далее приведено краткое описание разделов пояснительной записки.

Первый раздел «Анализ задачи» содержит постановку задачи, описание целевой аудитории, входных, выходных и постоянных данных, а также обоснование выбора инструментов разработки и требований к приложению.

Второй раздел «Проектирование» описывает организацию данных, процессы функционирования приложения, структуру главного цикла эмуляции, а также описание внешнего пользовательского интерфейса и схему навигации между экранами.

Третий раздел «Реализация» содержит описание структуры программы и всех её модулей, процедур и функций пользователя, использованных компонентов библиотек SFML и sol2, а также спецификацию файлов проекта.

Четвёртый раздел «Тестирование» содержит описание функционального тестирования программы, включая проверку каждого пункта меню, работоспособности эмуляции схемы, обработки ошибок (короткого замыкания, перегорания светодиода, синтаксических ошибок кода) и всех операций с компонентами приложения.

Пятый раздел «Руководство пользователя» содержит описание назначения и области применения программного продукта, требований к аппаратному обеспечению, порядка установки и запуска приложения, а также инструкции по работе с каждым разделом программного продукта.

В «Заключении» сформулированы результаты работы и выводы.

В приложении приведён листинг программы.